DECSAI
Departamento de Ciencias de la Computación e I.A.
Universidad de Granada

INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Convocatoria Extraordinaria
12 de Julio de 2017

1. (1 pto.) Explicad las ventajas e inconvenientes de un selector de características de tipo envolvente y de tipo filtro.

2. (1 pto.) Describid brevemente las diferencias de C4.5 respecto a ID3

3. (1 pto.) a) Ventajas de Bagging y Boosting frente a otros clasificadores denominados fuertes. b) Diferencias entre Bagging y Boosting

4. (1 pto.) Enumera las ventajas y los inconvenientes que presenta el método de agrupamiento k-medias.

5. (1 pto.) Suponed un conjunto de datos de clasificación que tiene 300 atributos de entrada, 500 ejemplos y 3 clases (cada clase entre 30 y 40% de tamaño). Cien de los atributos de entrada son numéricos en el dominio [1.0, 5.0], 50 son categóricos con 5 valores diferentes y 50 binarios (2 valores categóricos). Queremos aplicar un algoritmo de clasificación. ¿Qué algoritmo aplicarías y por qué? ¿Qué preprocesamiento sería interesante/conveniente para aplicar dicho algoritmo?

6. (1 pto.) ¿Cuál de los siguientes problemas son más adecuados para el enfoque de aprendizaje?
   (i) La clasificación de los números en primos y no primos.
   (ii) La detección de posibles fraudes en los cargos de tarjeta de crédito.
   (iii) La determinación del tiempo que tardaría un objeto que cae en llegar al suelo.
   (iv) Determinar el ciclo óptimo para las luces de un semáforo enciende en un cruce muy concurrido.

   Justificad la respuesta. Describe el procedimiento a seguir para resolver el problema seleccionado.

7. (1 pto.) Suponed un conjunto de datos de clasificación que tiene 40 atributos de entrada, 500 ejemplos y 2 clases. El 10% de los ejemplos están en la segunda clase, y el 90% en la primera. ¿Cómo abordarías el problema para aplicar árboles de decisión?

8. (1 pto.) Describid la técnica de validación bootstraping.

9. (1 pto.) ¿Cómo se abordaría un problema de clasificación con 6 clases? Explica formas de resolver el problema, y sus ventajas e inconvenientes.

10. (1 pto.) ¿Cómo se resolvería un problema de clasificación con 5 millones de instancias y 5 millones características?

Tiempo: 120 minutos

C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n, ETSI Informática y de Telecomunicación, 18071 Granada
Tlf: +34.958.244019 Fax: +34.958.243317